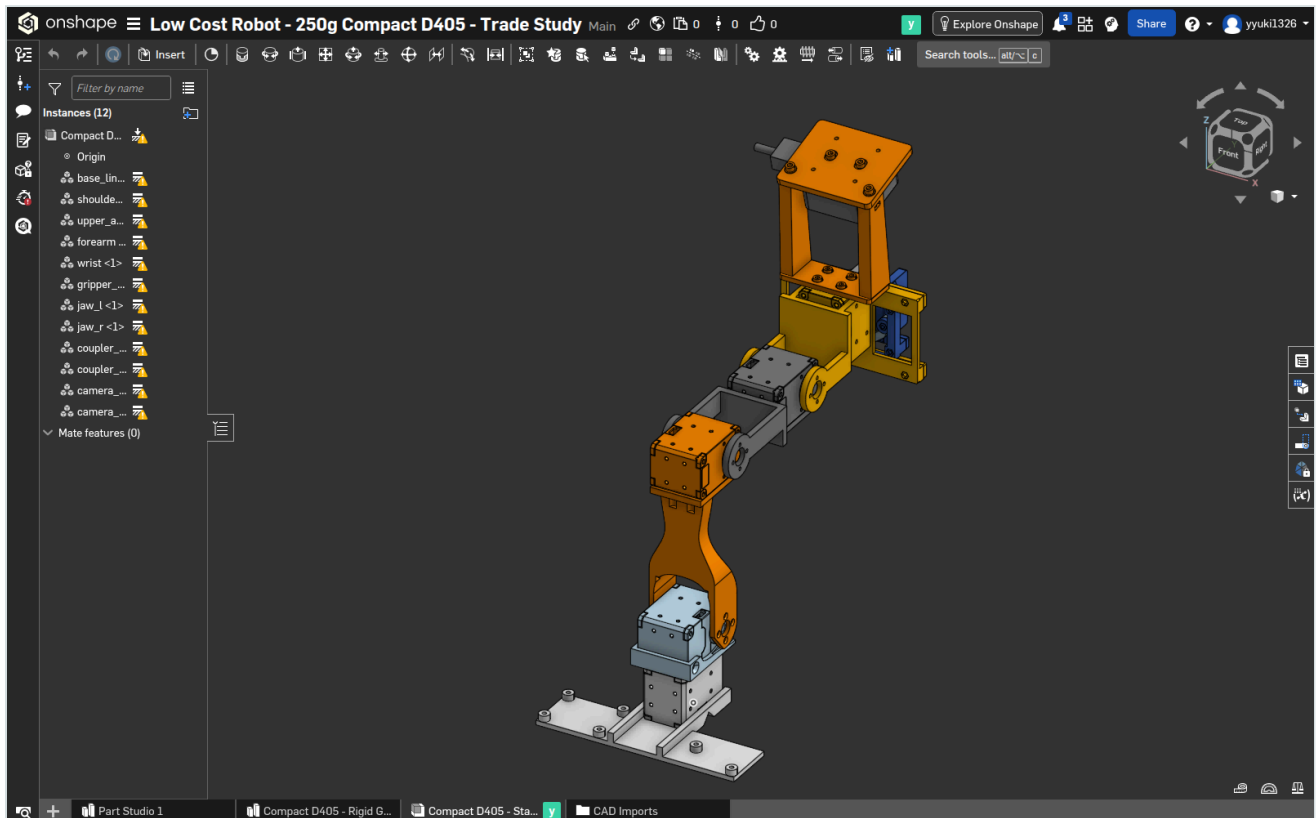


D405短縮候補をOnshapeで検証する

2026-09-26 / Free ・ Public / 人間向け操作記録

この手順は、約250 g把持を想定した短縮候補を、新しい公開文書へ取り込んだ実作業の記録である。使用ファイルは [Robot_250g_compact_D405.step](#)。結果の意味と限界は [REPORT](#)、操作の日時は [WORKDOC](#) に記録した。

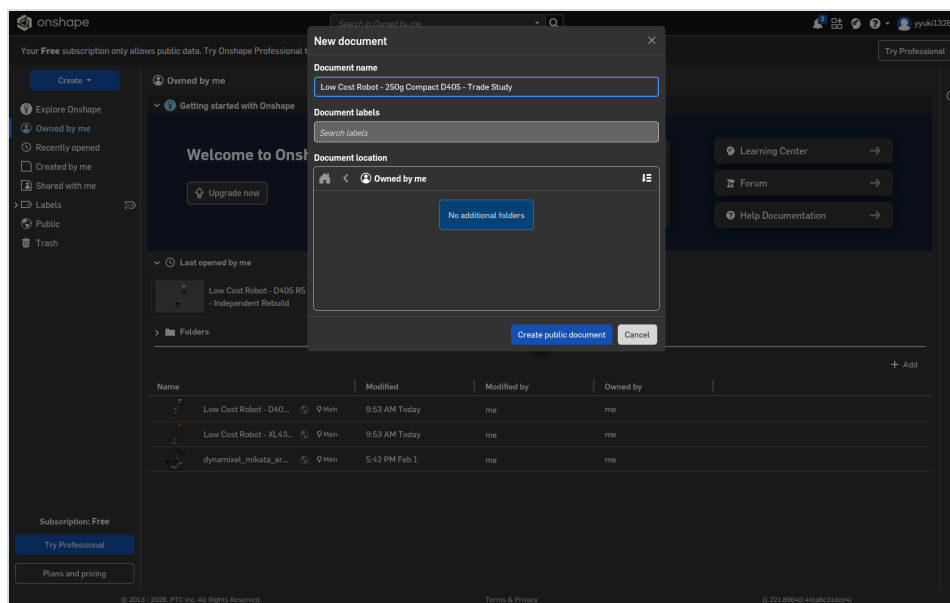
元モデルをゼロから別文書へ取り込み、可動関節とURDFを作った手順は [前の一連のマニュアル](#) にまとまっている。今回も静的検査に続いて **別の可動Assembly**と**新URDF**まで作成した。9～12章が追加した最終工程である。



今回の可動V2を開く。画像はクリックして拡大できるHTML版も用意した。

1. 新しい公開文書を作る

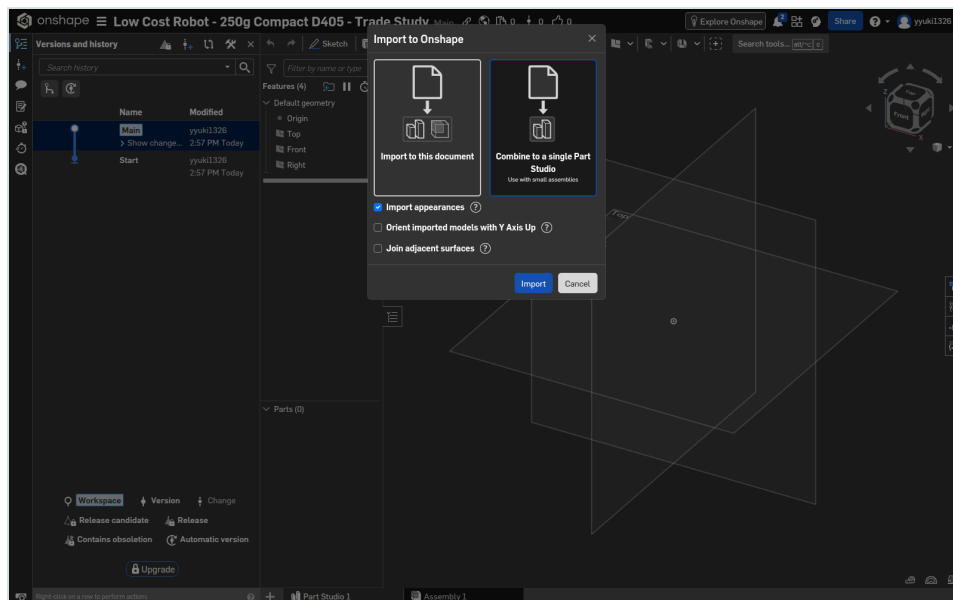
1. Onshapeへログインし、Documents画面で **Create → Document** を開く。
2. 名前を Low Cost Robot - 250g Compact D405 - Trade Study と入力する。
3. Freeの公開文書であることを確認し、**Create public document** をクリックする。



作成された文書IDは 7b85d8922959cbe564b6e0cb。今回は公開保存を許可されたロボットCADだけを取り込んだ。APIの公開判定フィールドは public: true だった。isPublic という想定で確認すると誤判定になる。

2. STEPを取り込む

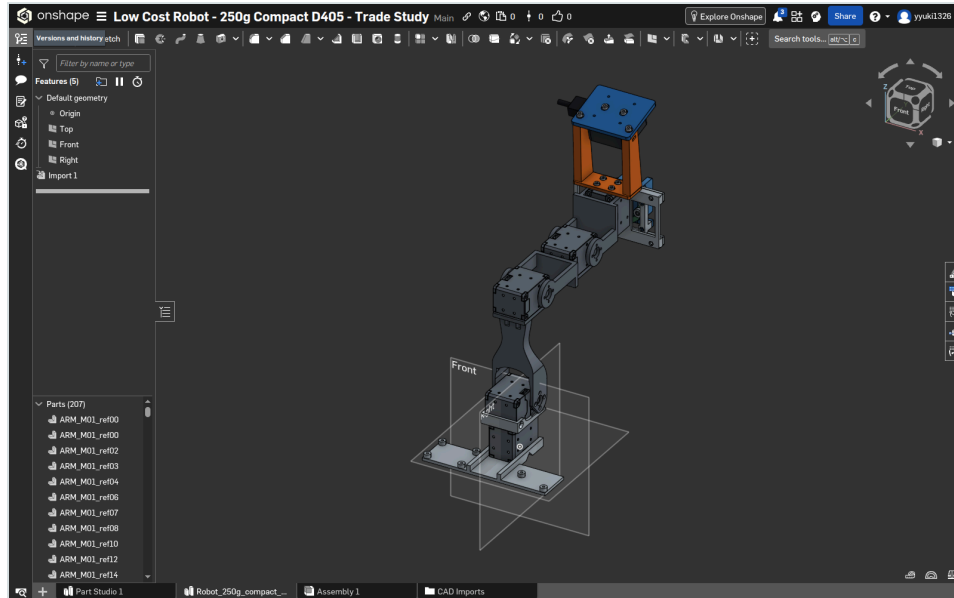
1. 文書下部左端の + → **Import** を選び、候補STEPを指定する。
2. **Combine to a single Part Studio** を選ぶ。
3. 外観を使う設定をON、Y-up変換とJoinはOFFにしてインポートを開始する。
4. インポート完了を待つ。タブが見えても翻訳処理が終わっていない場合がある。



元STEPは257 occurrenceだが、Onshapeでは207 solid + 55 sheet = 262 bodyになる。一つのoccurrenceに複数bodyが含まれるため、この差だけを欠損と判断しない。

3. 取り込み結果を確認する

Part Studioを開き、モデルの姿勢・スケール・部品一覧を確認する。実作業ではbody一覧をAPIで取得し、262 bodyが存在することを記録した。モデルが一部描画されなければ、読み込み完了後に再読み込みし、**F / Zoom to fit** で全景を確認する。



このPart Studioを Compact D405 - Rigid Groups と命名した。元のV2可動モデルは別文書で保存したままにした。

取り込みだけで可動性、強度、製造可能性まで合格したことにはならない。面モデルは体積0のことがあり、体積干渉だけでは衝突を否定できない。

4. 検査用の12部品を用意する

262 bodyを、base_link、shoulder_yaw、upper_arm、forearm、wrist、gripper_crank、jaw_l/r、coupler_l/r、camera_mount、camera_bodyの12グループへまとめた。個数は順に37/37/37/37/54/13/12/12/1/1/18/3で、合計262。

手動ならPart Studioで対象bodyを選択し **Composite part** → **Closed** を使い、Assemblyの **Insert** で挿入する。対象bodyの正確な所属は [link-membership.json](#) を参照する。

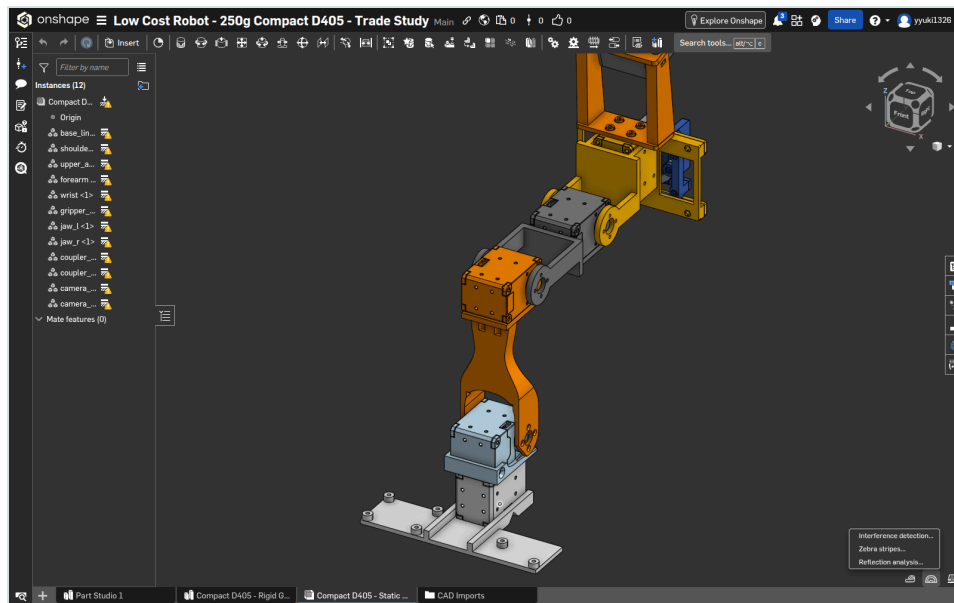
今回の実操作は、このグループ作成と12固定instance挿入をAPIスクリプトで行った。画面で262 bodyを手選択したとは記録しない。実行スクリプトはローカル work/build_composites.py と work/optimization/onshape_static.py。環境変数 ONSHAPE_TASK_WORK を今回の work/optimization/onshape、ONSHAPE_TASK_OUTPUT を今回のreportsへ指定して実行した。

Assembly名は Compact D405 - Static Validation。12部品を全て固定しているので、左の黄色警告ヘカーソルを置くと **More than one part is fixed** と表示される。今回の静的な寸法・干渉確認ではこれを記録して保持した。可動機構を作る段階では基部だけを固定し、関節と連結関係を定義する。

閉じたcompositeの内部干渉は、instance間検査に現れないことがある。今回は別途、元の個別CADで3把持姿勢の交差も検査した。

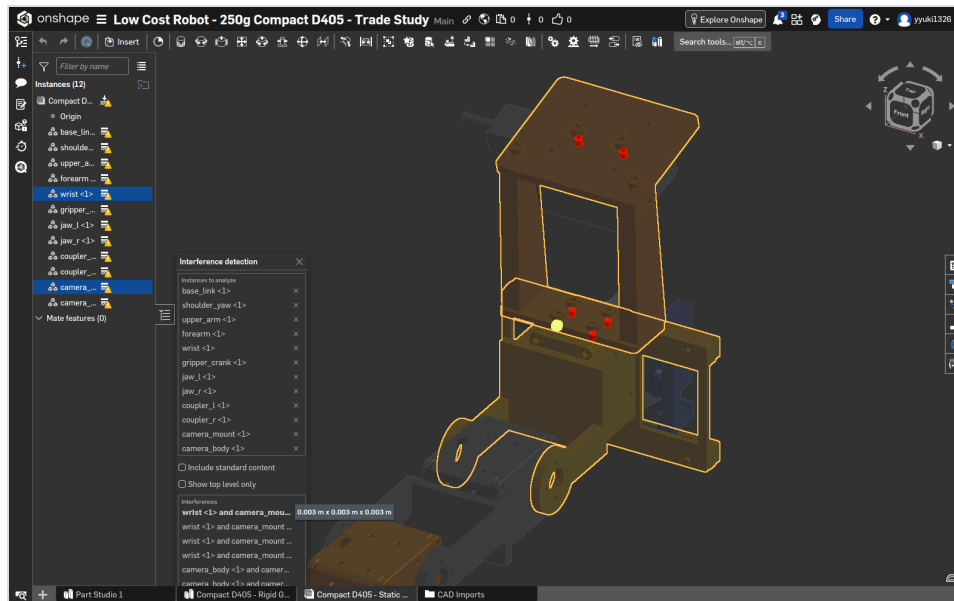
5. Onshapeの干渉検出を使う

1. Assembly右下の **Show analysis tools** をクリックする。
2. メニューの **Interference detection...** を選ぶ。
3. 左のInstances一覧で最初の base_link を選択し、Shiftを押しながら最後の camera_body を選び、12部品すべてを対象にする。
4. 結果件数を確認し、行をクリックして、どこが重なっているかハイライトで確認する。



公式操作説明: [Interference detection](#)。ダイアログ内の対象数を必ず確認し、1部品だけの結果を全体検査と取り違えない。

6. 干渉6件をどう解釈したか



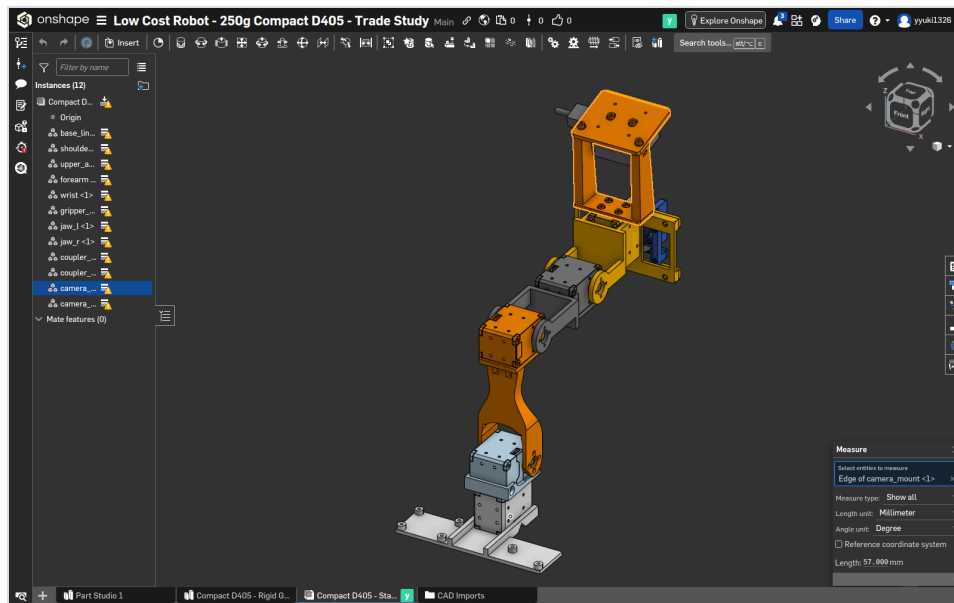
結果は wrist / camera_mount が4件、camera_body / camera_mount が2件。個別CADの比較で、前者は固定ねじ4本とケース包絡、後者はカメラねじ2本とカメラ包絡に対応し、元R5にも同じ組があることを確認した。

「既存6件」と記録し、無条件に削除・無視して干渉0にしていない。名目包絡なので実ねじの溝や内部穴を完全には表さず、実物の締結確認は別に必要。

さらに非solidのモータ面モデル4件は、CAD側で包絡箱が重なるため未解決として残した。Onshapeで6件と出ることだけから、全モデル・全姿勢が無干渉とは判定しない。

7. エッジ長をMeasureで測る

1. Escapeで前の操作を終え、モデル上のキャリア板の長辺にある**直線エッジ**をクリックする。左のcomposite名だけを選んでも、今回のMeasure入力には入らなかった。
2. 右下の **Show measure details**、またはショートカット [] を使う。
3. 入力欄が **Edge of camera_mount <1>** になっていることを確認する。
4. **Length unit** → **Millimeter** とする。表示された値は **Length: 57.000 mm**。



この長さは角の丸みを含まない直線部分で、板の全幅63 mmとは異なる。保存STEPでも57 mmの直線エッジを照合した。操作時の1600×1000画面では選択点はおよそ(1051,154)だったが、次回は画像上の形状とハイライトを見て選び直す。固定座標や古い自動操作refを使い回さない。 [公式Measure説明](#)

8. 静的V1の保存とheadless移行

干渉・計測を確認した後、APIから **V1 compact candidate - static interference and measure** を作成し、バージョン一覧GETで存在を確認した。手動では左側の **Versions and history** → **Create version** から名前を付けて保存できる。

保存版IDは 32664265918984b8b6ceb8d8。文書の説明にも高さ低減、負荷低減、質量微増、可動範囲減少、強度未検証を記載した。

途中でユーザーの指示により、状態を作業書へ記録してからheadlessへ移行した。以後は onshape-headless を使い、永続プロファイルでログインとHTTPキャッシュを保持する。[具体的な起動コマンドとキャッシュ](#)

この時点では静的V1のみだった。その後、次章から可動Assemblyを新設し、短縮候補のURDFを実際に再出力・検証した。前のURDFは [元モデル用](#) として保存している。

Findings / Tips

観察	次回の操作
ツリーが見えても3D描画が遅れる	ロード完了後の画面で確認する
body数とSTEP occurrence数が違う	名前・内訳・所属で全数照合する
Measureが空欄	モデル上の実エッジ/面を選び、入力entity名を確認する
複数固定に黄色警告	文言をhoverで確認し、静的検査と可動組立を区別する
最短ホルダーが可動域を悪化させた	初回候補を保存し、近隣7案を再比較して採否を記録する
headlessでもCADが描画できた	セッションを分けて認証移行、初回待機と結果確認を行う

耐久性、実機深度、材料・印刷条件が未確認である点は [REPORT](#) の末尾にまとめた。

9. 別Assemblyに関節を作る

文書下部に Compact D405 - Motion and URDF を新設し、同じ12 compositeを挿入した。手動では **+** → **Create Assembly** → **Insert** の順。基部 base_link だけ右クリック **Fix** とし、残り11部品は固定しない。

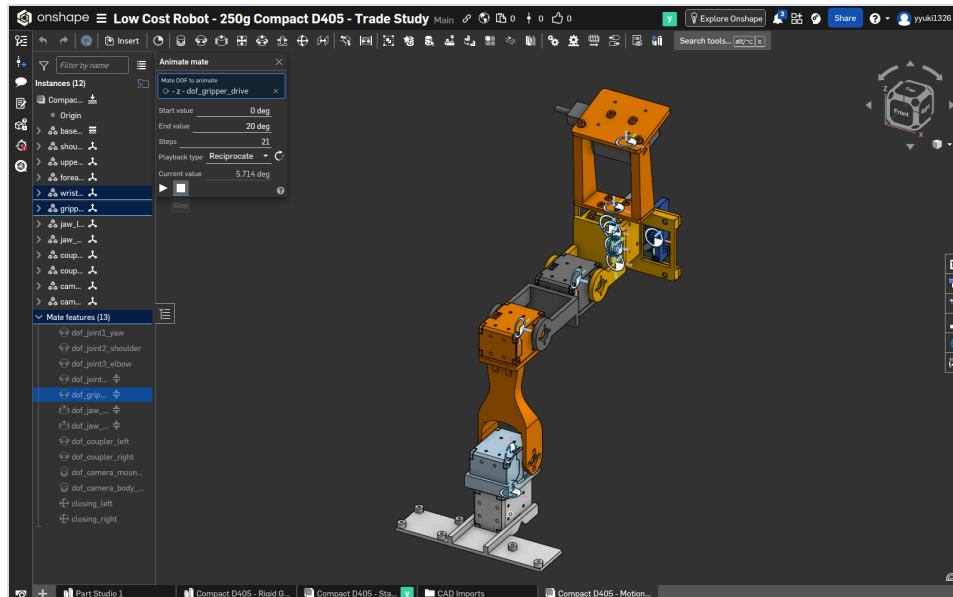
実作業はAPIスクリプト `work/optimization/motion_pipeline.py` の `setup/build` で行った。26個の明示Mate connector と13 Mateを作成。UIで全てを手入力したという記録ではない。手動操作の画面例は [前のマニュアル](#) のMate connector/Mate章を参照する。今回の全入力値は `joint-definitions.json` に保存した。xyzはCAD世界座標mm、axis/rotはconnectorの姿勢指定である。

接続	Mate / 変更点
base→yaw→upper→forearm→wrist	Revolute 4軸。手首だけ-106～+138°
wrist→crank	Revolute、-45～+65°
wrist→左右jaw	Slider、左右逆方向
crank→左右coupler	Revolute
coupler→左右jaw	Ballで閉じる2本のループ
wrist→mount→camera	Fastened。camera glass中心[-0.2,185,250] mm

名前はツリー側を dof_...、閉じる2本を closing_left/right とする。これはexporterの関節/閉ループ認識に使う。13件全てOKであっても動作成功とは限らないので、次章の実動確認へ進む。

10. Animateで実際に動かす

1. 左のMate featuresで dof_gripper_drive を右クリックし **Animate...** を選ぶ。
2. Start **0 deg**、End **20 deg**、Steps **21**、Reciprocateを指定する。
3. 再生ボタンを押し、**Current value**が変わり、指が動くことを確認する。
4. 停止ボタンを押す。撮影時は5.714°で停止した。ダイアログを閉じた後、比較用の中間姿勢へ戻す。

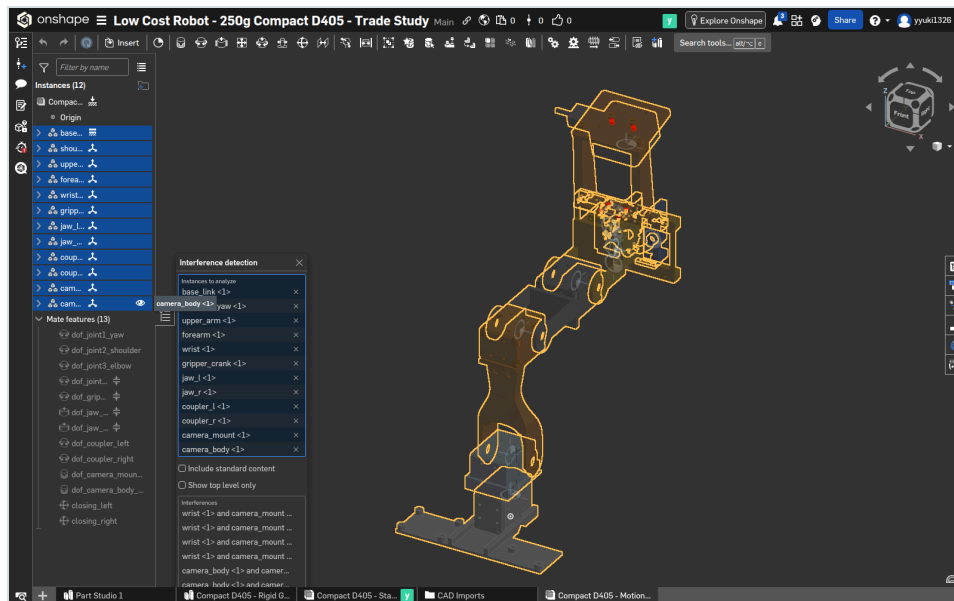


今回、再生中Current valueは3.81→15.238°へ変化した。API試験ではアーム4軸+driveの5値を毎回明示し、各軸10°、手首両端、把持開/中/閉の11姿勢を確認した。

大きな一括ジャンプはHTTP成功でも目標値に未達だった。基準へ戻し、最大10°刻みの91中間移動で再試験し、実値を毎回照合して成功した。古いUI refも使い回さず、更新後のsnapshotで対象を選び直す。

11. 可動Assemblyの干渉と保存V2

Animateを閉じ、アーム4軸0、drive0（CAD theta90°）へ戻す。右下解析メニューから **Interference detection...** を開き、Instancesの base_link から camera_body までShift選択する。



12対象と、wrist/mount 4件・camera/mount 2件を確認した。これは基準姿勢のGUI結果。3把持姿勢の詳細CAD 体積比較は [validation.json](#) にあり、UIのこの1枚を3姿勢の証拠とはしない。

基準姿勢への復帰誤差4.50e-15をAPIで確認後、**V2 compact motion validated - URDF source** を保存した。手動なら **Versions and history → Create version**。実際はAPI作成と一覧GETで存在確認した。

V2を開く。URLの /v/ は固定保存版、編集可能な作業版は /w/。最終出力はこのV2に固定する。

12. URDF出力・ローカル検証

onshape-to-robot 1.8.3のconfigに前章V2のURLと `no_dynamics: true` を設定して出力した。12 STLと未加工XMLを得た後、既存 `outputs/reproduce/make_portable.py` で相対参照の利用版へ変換。秘密鍵はwork内から環境へ渡し、配布物には入れない。

ファイル	確認するもの
<code>robot.urdf + assets/</code>	16 links / 15 joints / 12形状。短縮候補の実出力
<code>source-manifest.json</code>	新V2・CAD・URDF・STLのSHA256
<code>pg3_states.py</code>	drive、左右jaw、左右couplerを同時に計算
<code>validate_robot.py</code>	木構造、SI、基準姿勢、441点閉リンク、実11姿勢のFK比較

実行コマンド・使い方 のとおりvalidatorを実行すると `PASS_KINEMATIC_ONLY`。閉リンク位置誤差最大0.231 μm 、Onshape実姿勢との行列要素差最大8.551e-6だった。行列差は回転/並進を含むため距離とは呼ばない。

旧版STLの厳密一致はforearm/wristで不成立だった。旧meshを流用して合格にはせず、失敗を [診断JSON](#) に保存し、CAD元形状と今回の出力元を別途照合した。

完成したのは運動学モデルである。慣性・実機校正・effort/velocityは未確定。250 g耐久性や連続運転可否は、この合格表示の対象ではない。頭からの全操作は [作業書](#)、考察は [REPORT](#) に残した。